

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Orientação a Objetos

Carga Horária: 120 horas aula

Período: 2º ano

Data: 19/05/2026

Exercícios – Orientação a objetos e encapsulamento – lista 3

1. Em cidades turísticas, existe a possibilidade dos turistas alugarem bicicletas para utilizar durante um dia. Para isso ser possível, a empresa locadora pode utilizar um programa orientado a objetos para gerenciar o aluguel das bicicletas. Baseado na classe Locadora abaixo, implemente um programa onde seja possível registrar as locações e devoluções de bicicletas, impedindo o aluguel quando não houverem bicicletas disponíveis.

Locadora
-totalBicicletas: int -bicicletasAlugadas: int
+Locadora(int totalBicicletas) +alugarBicicleta() : boolean +devolverBicicleta() : boolean

Detalhes:

- Primeiro, o programa deve ler o total de bicicletas disponíveis para aluguel a fim de criar um objeto da classe Locadora. Deve ser criado apenas um objeto Locadora no programa.
- Após isso, o programa deve pedir ao usuário o que ele deseja fazer, sendo:
 - **Alugar bicicleta:** deve chamar o método *alugarBicicleta()* da classe;
 - **Devolver bicicleta:** deve chamar o método *devolverBicicleta()* da classe;
 - **Sair:** deve encerrar o programa.
- Os métodos *alugarBicicleta()* e *devolverBicicleta()* retornam **true** caso tenha sido possível realizar a operação e **false** caso não tenha sido possível realizá-la.
Exemplo: não deve ser possível alugar uma bicicleta caso todas já tenham sido alugadas.
- Exibir uma mensagem condizente com o resultado após as operações de alugar e devolver (*echo* no programa principal).